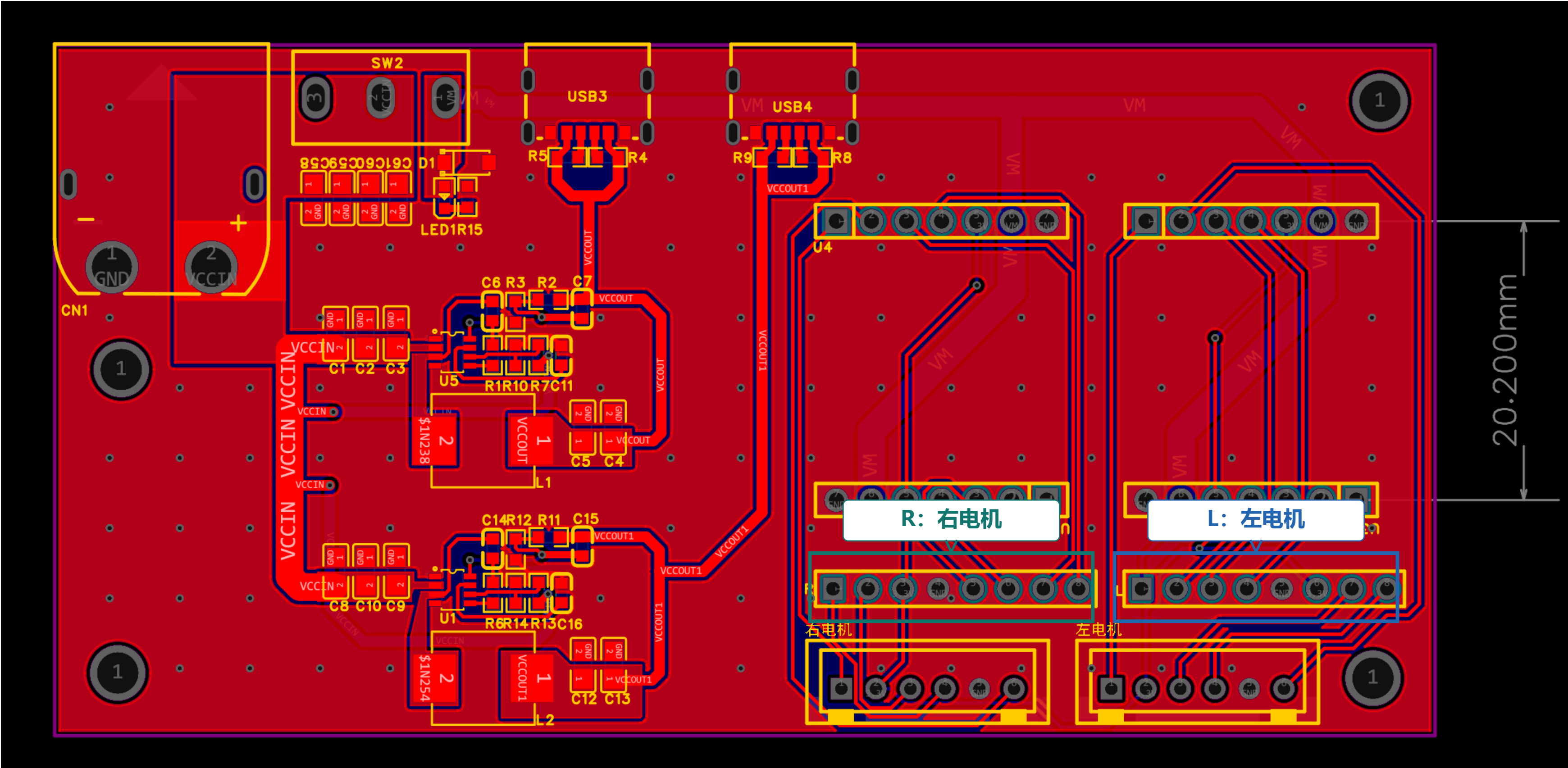


① 电源板：接下面的 R / L 八针排针

按用户 2026-10-09 图纸核对；保持图片方向：XT60 在左上、USB3/USB4 在上方、电机插座在下方。



R 排针（图中左侧）：方形焊盘起，1 → 8

L 排针（图中右侧）：方形焊盘起，1 → 8

1	2	3	4	5	6	7	8
ENC-B	ENC-A	3V3	GND	AIN1	AIN2	BIN1	BIN2
P7-34	P7-33	供电	共地	P7-31	P7-32	接 GND	接 GND

1	2	3	4	5	6	7	8
AIN1	AIN2	BIN1	BIN2	GND	3V3	ENC-A	ENC-B
P7-1	P7-2	接 GND	接 GND	共地	供电	P7-3	P7-4

ENA / ENB 是编码器 A / B 反馈；未使用的驱动 B 通道输入接本板 GND，B 通道输出不接。

② FPGA：使用 P7 两端空闲 IO，电源另接

这是建议固定的新接线分配；电机 RTL 和 CST 需按此实现。当前摄像头工程不会自动输出电机 PWM。

P7 正面视图：HDMI 在左，DC 电源在右上；上排靠板边，下排靠 FPGA。



功能	信号方向	P7 针号	FPGA 管脚	电源板排针 / 网络
左轮驱动输入 1	FPGA → 驱动	P7-1	A13	L-1 / LAIN1
左轮驱动输入 2	FPGA → 驱动	P7-2	A14	L-2 / LAIN2
左轮编码器 A	编码器 → FPGA	P7-3	A15	L-7 / LF_ENA
左轮编码器 B	编码器 → FPGA	P7-4	A16	L-8 / LF_ENB
右轮驱动输入 1	FPGA → 驱动	P7-31	F16	R-5 / RAIN1
右轮驱动输入 2	FPGA → 驱动	P7-32	E17	R-6 / RAIN2
右轮编码器 A	编码器 → FPGA	P7-33	D20	R-2 / RF_ENA
右轮编码器 B	编码器 → FPGA	P7-34	C20	R-1 / RF_ENB

3.3 V 与共地

若 P8 可用：P8-7 (3.3 V) → L-6；P8-8 (GND) → L-5。R-3 / R-4 在图上分别同网。

P8 不可用时，从 P7-29 (3.3 V) 和 P7-30 (GND) 分支引出；两处都属于电源脚。

先断电接线；编码器高电平应为 3.3 V；5 V、VM、AOUT 不能接 P7 IO；已有独立 3.3 V 时不要并接电源。